

PROYECTO FINAL • HCI

Bitácora Digital

Portafolio para organizar, consultar y evaluar evidencias del curso

Propósito Documentar el problema, las decisiones de HCI, el proceso de diseño y la implementación de una interfaz centrada en estudiantes.

Equipo de desarrollo • Julio 2026

Este informe acompaña el sistema publicado en GitHub y organiza la evidencia solicitada en el documento de requisitos del curso.

Resumen ejecutivo

Bitácora Digital es un portafolio web para estudiantes que necesitan reunir actividades, archivos y evidencias de HCI en un solo lugar. La solución prioriza tres acciones: registrar una evidencia, encontrarla por categoría o búsqueda y revisarla en una vista de evaluación.

La propuesta se implementó como una aplicación web estática con HTML, CSS y JavaScript. Las evidencias descriptivas se conservan en el navegador mediante localStorage; los adjuntos pueden enviarse a Cloudinary y, de forma opcional, importarse desde la carpeta principal de OneDrive mediante Microsoft Graph.

Estado del proyecto La aplicación ya permite registrar, editar, eliminar, buscar y organizar evidencias. También revisamos la navegación, la validación, la vista de evaluación, el tema claro y la adaptación móvil con una prueba automatizada local. Lo que todavía falta es sentarnos con estudiantes y observar cómo usan el prototipo.

1. Problema y oportunidad

Las evidencias de un curso suelen quedar repartidas entre carpetas locales, servicios de nube y conversaciones. Esa dispersión dificulta saber qué se entregó, a qué tipo pertenece cada actividad y cómo mostrar el avance durante una revisión.

El proyecto propone una bitácora digital con lenguaje cercano al curso: talleres, laboratorios, parciales y proyectos. La oportunidad de diseño consiste en convertir un conjunto de archivos en una experiencia de seguimiento comprensible, consultable y fácil de demostrar.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un portafolio digital que permita organizar, visualizar y revisar evidencias del curso de HCI aplicando principios de Interacción Humano-Computador y Diseño Centrado en el Usuario.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar el registro de actividades y sus archivos adjuntos.

- Organizar las evidencias en talleres, laboratorios, parciales y proyectos.
- Reducir el tiempo de búsqueda mediante filtros, búsqueda global y navegación por categorías.
- Prevenir errores con validación de campos, límites de archivo y confirmación antes de eliminar.
- Ofrecer una vista de evaluación que facilite la revisión por parte del estudiante o docente.
- Documentar el proceso de diseño, las decisiones de interfaz y las limitaciones pendientes.

3. Usuarios y contexto de uso

El usuario primario es un estudiante universitario que registra entregas durante el semestre. El usuario secundario es un compañero o docente que necesita revisar rápidamente títulos, categorías, fechas y archivos.

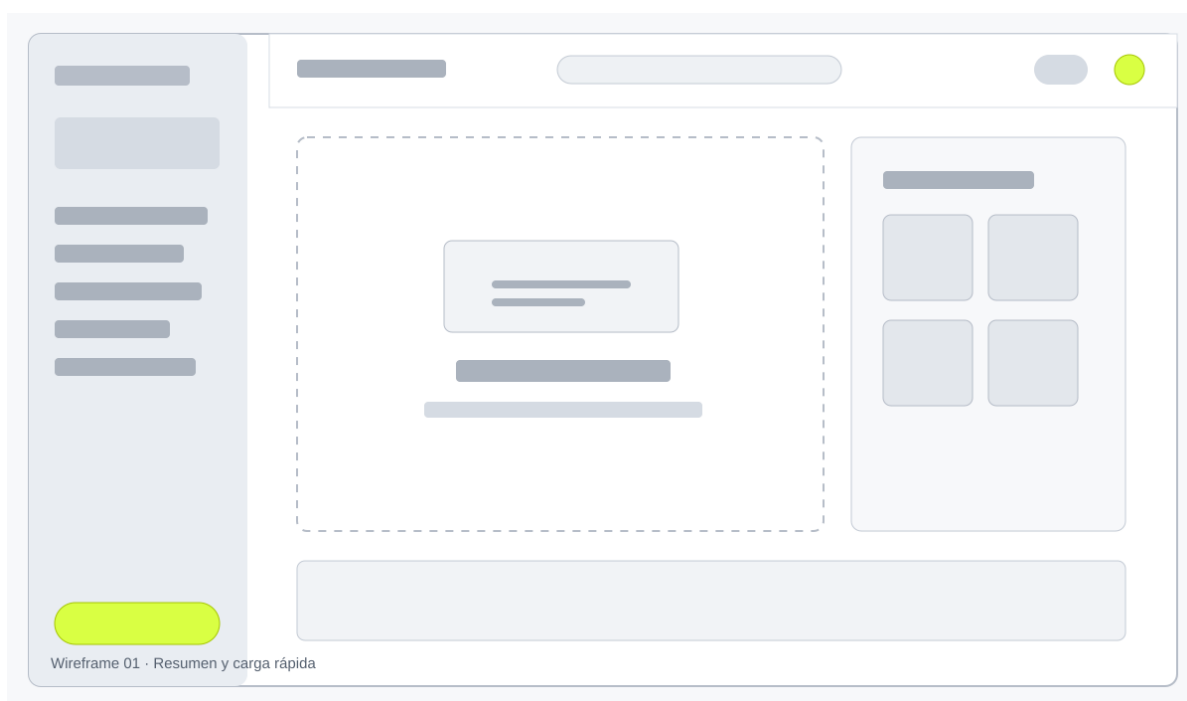


Figura 1. Proto-arquitectura del resumen: iniciar, registrar y consultar estado.

3.1 Proto-persona

Alex representa una hipótesis de usuario derivada del contexto del curso: trabaja con entregas distribuidas, necesita nombres claros y quiere comprobar que una acción quedó guardada. Este perfil debe validarse con estudiantes reales; no se presenta como una entrevista realizada.

Necesidad	Respuesta de diseño
Encontrar una evidencia	Búsqueda global, filtros y acceso rápido por categoría.

Necesidad	Respuesta de diseño
Saber qué ocurrió	Toasts, conteos, fechas y mensajes de error.
Revisar el avance	Vista de evaluación agrupada por tipo.
Evitar pérdida de información	Confirmación al eliminar y persistencia local.

4. Requisitos funcionales y no funcionales

Requisito	Implementación	Estado
Registrar evidencia	Modal con título, descripción, categoría y archivo opcional.	Cumple
Organizar contenido	Talleres, Laboratorios, Parciales y Proyectos.	Cumple
Visualizar contenido	Tarjetas de archivos y tablas de evaluación.	Cumple
Editar y eliminar	Formulario de edición y confirmación de eliminación.	Cumple
Buscar y filtrar	Búsqueda global y filtros por categoría.	Cumple
Interfaz usable	Jerarquía clara, feedback, teclado y responsive.	Cumple
Nube	Cloudinary para adjuntos y OneDrive opcional con Microsoft Graph.	Parcial/ configurable

No se requiere una base de datos externa para el alcance actual: localStorage resuelve la persistencia del prototipo. Si el sistema se convierte en un producto multiusuario, deberá migrarse a una API y una base de datos con autenticación.

5. Proceso de HCI y DCU

El proceso se documentó como una cadena de decisiones: interpretar el brief, formular una hipótesis de usuario, organizar la información, revisar la interfaz con heurísticas y recorrer las tareas principales. Los artefactos reproducibles se encuentran en `evidencias/dcu/`.

5.1 Técnicas aplicadas

Técnica	Cómo se ejecutó	Resultado
Matriz de requisitos	Se comparó cada requisito del brief con archivos, funciones y capturas.	Trazabilidad del alcance.
Proto-persona	Se modeló un estudiante como hipótesis explícita, sin atribuirle entrevistas inventadas.	Necesidades y frustraciones a validar.

Técnica	Cómo se ejecutó	Resultado
Arquitectura de información	Se ordenaron resumen, archivos, categorías y evaluación.	Flujo de navegación y wireframes.
Evaluación heurística	Se recorrieron crear, buscar, editar, mover, duplicar, eliminar y evaluar.	Correcciones de idioma, ayuda y acciones.
Recorrido cognitivo	Se simuló el primer registro de un laboratorio con un PDF.	Puntos de orientación y feedback.
Prueba con usuarios	Dejamos listo un guion, una hoja de observación y una plantilla para anotar lo que pase durante la sesión.	Pendiente de realizar con estudiantes.

5.2 Evaluación heurística y mejoras

La revisión encontró una mezcla de español e inglés, acciones que solo mostraban un mensaje de próxima versión y falta de ayuda inicial. Se corrigieron esos puntos: se tradujeron las acciones, mover cambia la categoría, duplicar crea una nueva evidencia y se agregó un modal de ayuda.

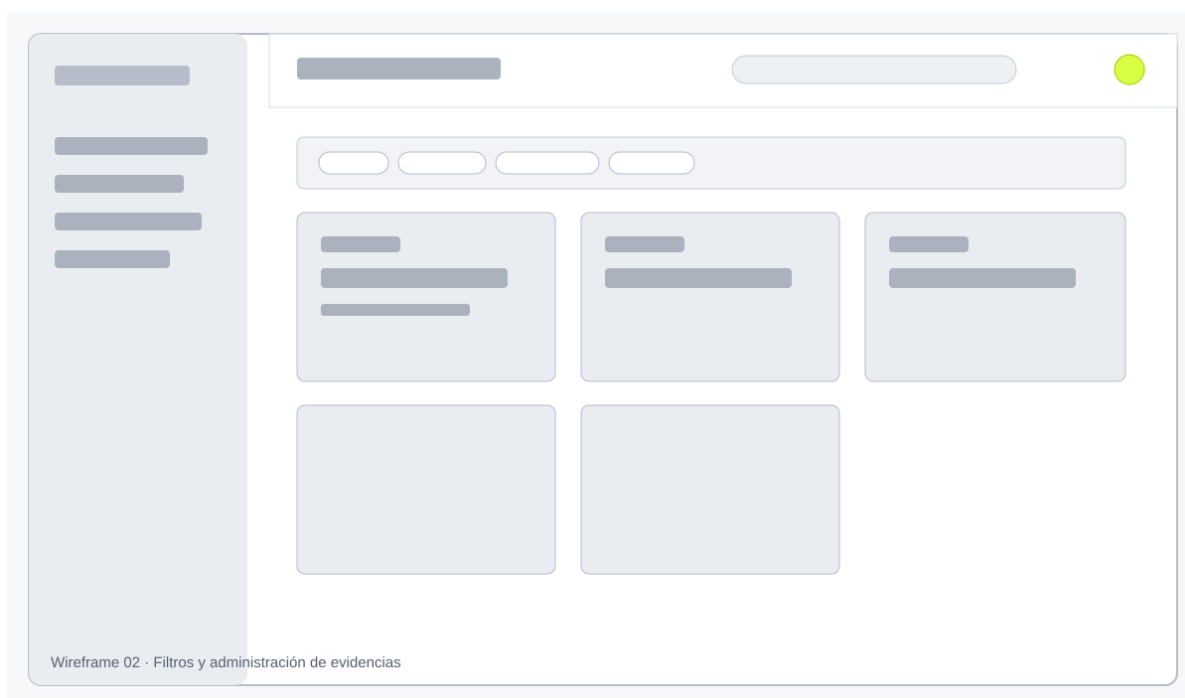


Figura 2. Wireframe de archivos: filtrar, seleccionar y administrar.

5.3 Prueba de usabilidad que falta realizar

El grupo debe aplicar el instrumento a cinco estudiantes, registrar tiempos y errores y actualizar `evidencias/dcu/07-plantilla-resultados.md`. Esto no debe rellenarse con datos inventados. La plantilla ya contiene tareas, preguntas de satisfacción y una tabla de observación.

6. Diseño de la interfaz

La interfaz usa un tema oscuro moderno como vista principal y un tema claro clásico para la lista de archivos. La barra lateral mantiene el contexto; la cabecera concentra búsqueda y ayuda; el contenido cambia entre resumen, archivos y evaluación.

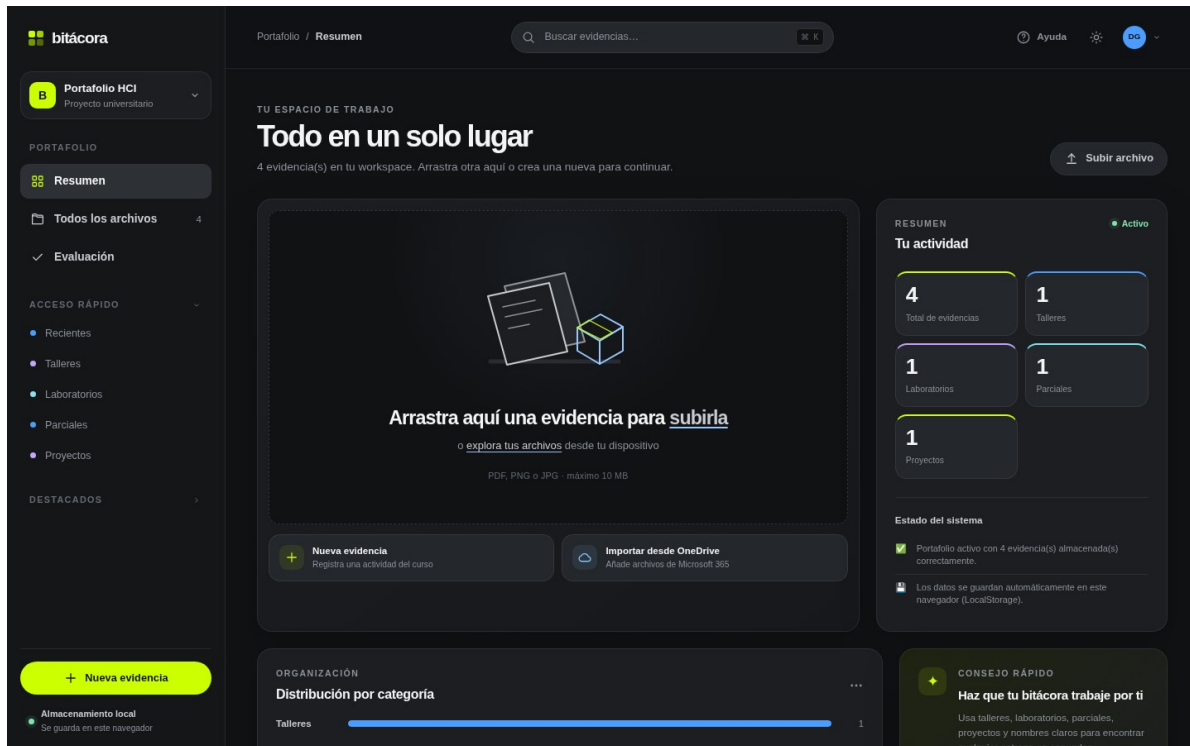


Figura 3. Captura verificada del resumen en tema oscuro.

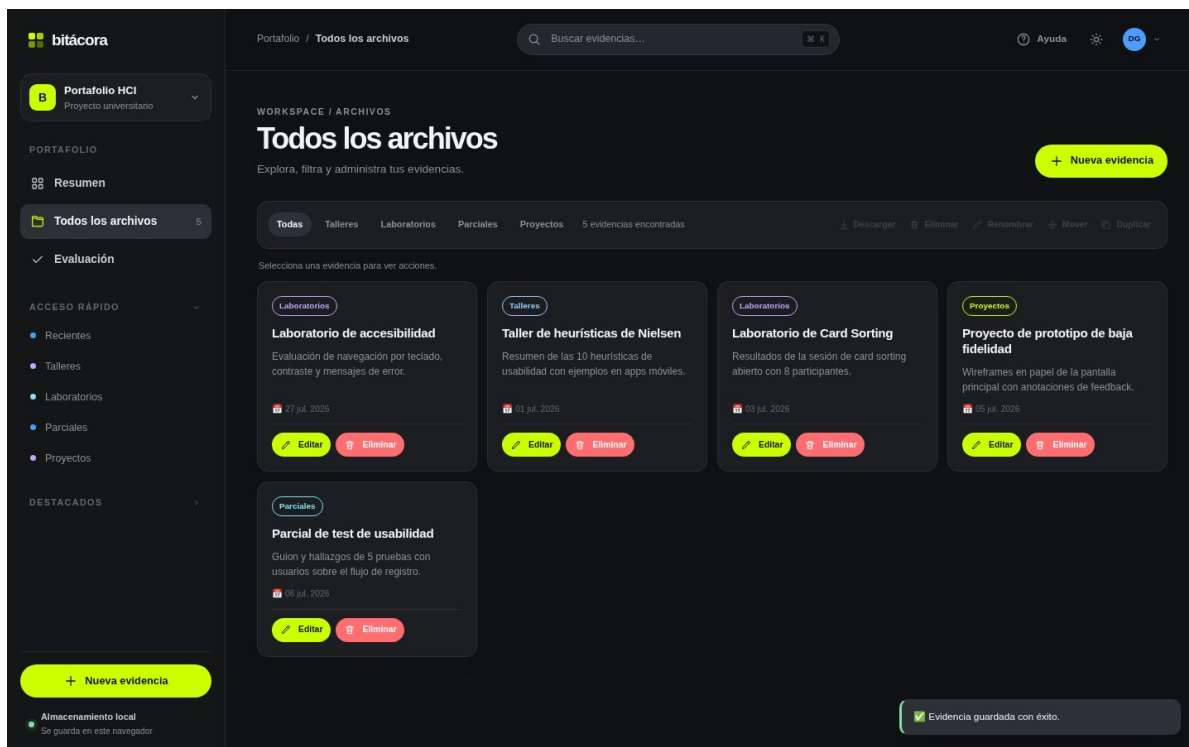


Figura 4. Captura verificada de tarjetas, categorías y acciones.

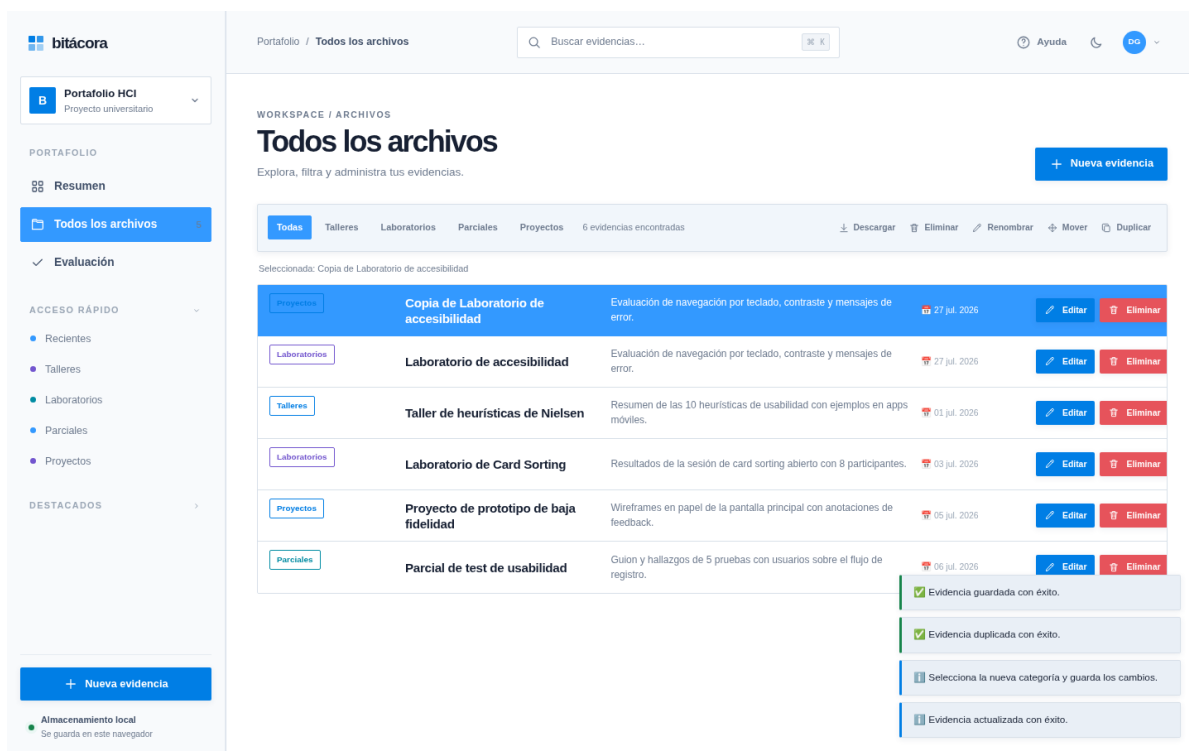


Figura 5. Captura verificada del tema claro clásico.

6.1 Wireframes

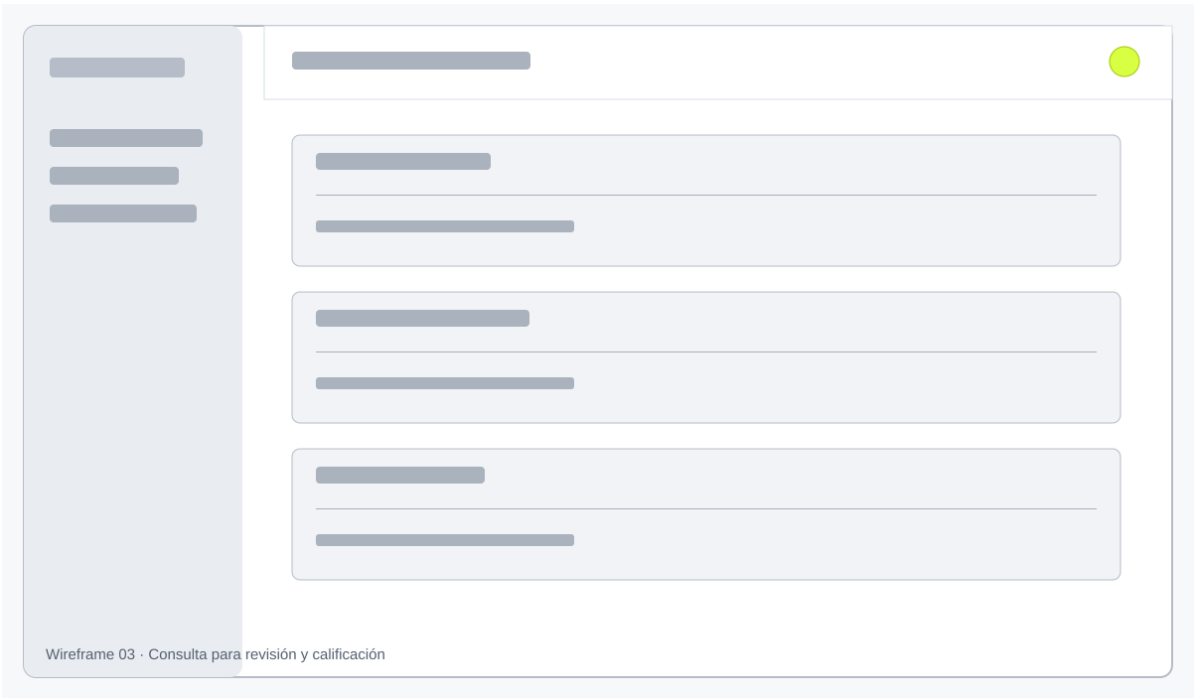


Figura 6. Wireframe de la vista de evaluación agrupada.

Los wireframes priorizan jerarquía y flujo antes de los detalles visuales: el resumen responde “¿por dónde empiezo?”, archivos responde “¿dónde está y qué puedo hacer?” y evaluación responde “¿qué entregas debo revisar?”.

7. Implementación técnica

Capa	Decisión	Beneficio
Estructura	HTML semántico, modales, navegación y SVG inline.	Sin imágenes externas para la iconografía.
Estilo	CSS Grid/Flexbox, variables de tema y media queries.	Responsive y cambio de tema consistente.
Estado	JavaScript modular en un IIFE.	Reduce variables globales y mantiene el flujo controlado.
Persistencia	localStorage con migración de categorías antiguas.	El prototipo funciona sin backend.
Archivos	Cloudinary para adjuntos; validación de tipo y tamaño.	Evita guardar bytes pesados en localStorage.
OneDrive	MSAL Browser + Microsoft Graph con permisos explícitos.	Importación opcional de archivos de Microsoft 365.

Configuración de nube: OneDrive requiere una aplicación SPA en Microsoft Entra, una URI de redirección local y los permisos delegados `User.Read` y `Files.Read`. Sin `clientId`, la función no bloquea el resto de la aplicación.

8. Validación y evidencias de funcionamiento

Se creó `tests/ui-smoke.mjs`, una prueba automatizada que abre la aplicación, limpia el estado de prueba y recorre validación, creación, búsqueda, duplicación, movimiento, evaluación, cambio de tema y vista móvil. La prueba terminó correctamente el 27 de julio de 2026.

Recorrido	Resultado observado
Validación	Los tres campos obligatorios muestran error cuando se envían vacíos.
CRUD	La evidencia se crea, se edita, se duplica y se elimina con confirmación.
Búsqueda	La consulta “accesibilidad” devuelve dos registros relacionados.
Evaluación	Las entregas aparecen agrupadas por categoría en tablas.
Tema y responsive	El tema claro y la vista móvil se capturan sin errores JavaScript.

Figura 7. Captura verificada de la vista de evaluación.

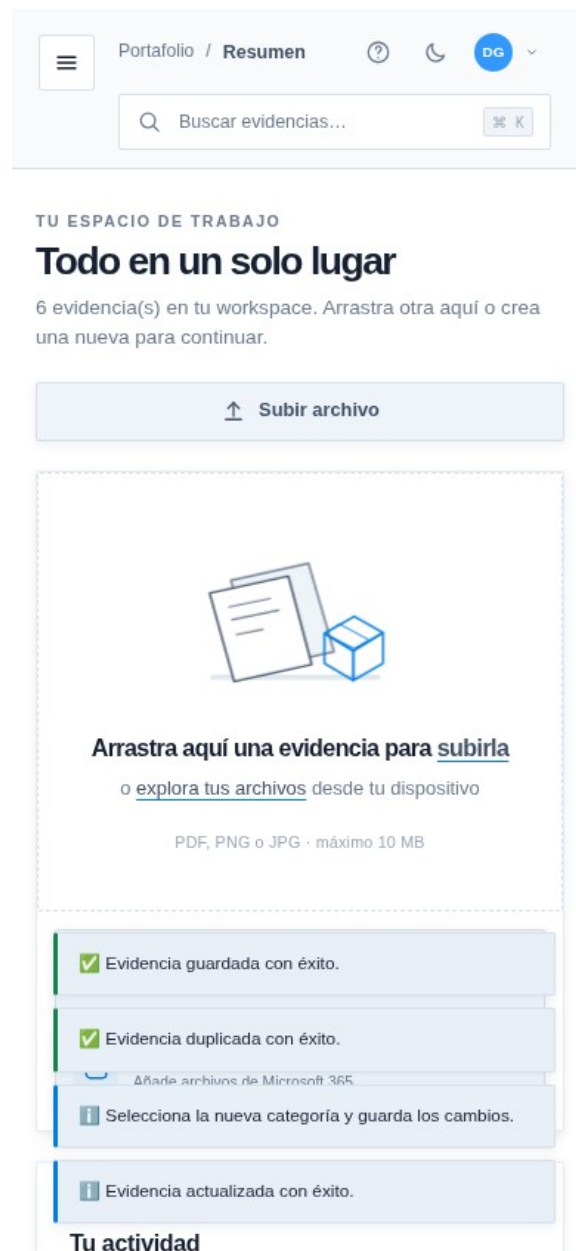


Figura 8. Captura verificada de la adaptación móvil.

9. Limitaciones y trabajo futuro

- La información descriptiva vive en el navegador y no se sincroniza entre dispositivos.
- Cloudinary usa una configuración de carga no firmada: para producción debe protegerse mediante un backend.
- La importación de OneDrive requiere configurar Microsoft Entra y permisos del propietario de la cuenta.

- Esta prueba todavía no se ha realizado. No colocamos datos inventados: la plantilla debe completarse después de observar a estudiantes usando el prototipo.
- No se implementó colaboración multiusuario ni invitación de miembros porque excede el alcance mínimo del brief.

10. Entregables del curso

Entregable	Ubicación	Estado
Sistema funcional	`index.html`, `styles.css`, `app.js`	Listo
Código fuente	Repositorio GitHub	Listo en rama de trabajo
Documento del proyecto	Este informe	Listo
Wireframes	`evidencias/wireframes/`	Listo
Evidencias DCU	`evidencias/dcu/`	Listo + prueba pendiente
Capturas	`evidencias/capturas/`	Listo
Presentación	`docs/Presentacion_Final_Bitacora_HCI.pptx`	En preparación

11. Conclusiones

Bitácora Digital transforma un conjunto disperso de entregas en un portafolio con una estructura que el estudiante puede reconocer: resumen, archivos y evaluación. La solución aplica visibilidad del estado, prevención de errores, consistencia visual, navegación por categorías y retroalimentación inmediata.

El proyecto ya cuenta con un sistema funcional y evidencia técnica reproducible. Para cerrar la entrega, nos falta probarlo con estudiantes, anotar sus comentarios reales, colocar los nombres del equipo si el docente los pide y presentar el flujo completo.

Fuentes y trazabilidad

1. Documento del curso: `PROYECTO FINAL DEL CURSO HCI.pdf`, incluido en la carpeta local del proyecto.
2. Repositorio: `https://github.com/devG3r4/HCI-PytFinal`.
3. Evidencias internas: `evidencias/dcu/`, `evidencias/wireframes/`, `evidencias/capturas/` y `tests/ui-smoke.mjs`.